“로봇이 24시간 위험지역 샅샅이 훑어”

LS일렉트릭 부산공장 가보니
9월부터 ‘스팟’ 2대 실전배치
고온·고압환경서 안전관리
사각지대 300여곳까지 점검



초고압 변압기를 생산하는 LS일렉트릭 부산사업장에서 지난달 30일 ‘스팟’이 열화상카메라를 통해 점검한 결과를 직원들이 살펴보고 있다. 부산 김진룡 기자

부산 강서구 화전산업단지 내 LS일렉트릭 부산사업장. 초고압 변압기 제조에서 핵심 공정인 진공건조로의 비좁은 통로를 지난달 30일 보스턴다이내믹스의 4족 보행로봇 ‘스팟(Spot)’이 유유히 누비고 있었다. LS일렉트릭은 지난 7월 시범운영에 들어간 데 이어 9월부터 현장에 정식 투입했다.

‘로봇 개’로 불리는 스팟은 작업자가 귀를 틀어막을 정도의 소음과 사람이라면 안전장구를 착용해야 할 고온 속에서도 흔들림이 없었다. 과거 작업자가 적외선 온도계로 수차례 반복 측정해야 했던 번거로운 작업이 단 한 번의 촬영으로 시각화됐다. 고온일수록 붉게 표시되는 모니터 화면을 터치하자 해당 지점의 정확한 온도가 즉시 표시됐다.

진공건조로가 한 번 고장 나면 일주일가량 초고압 변압기 제조 공정이 멈추고 손실액만 수십억 원에 달한다. 스팟이 1년에 한 건만이라도 이 설비의 예지보전에 성공하면 대당 5억원 가량이 투입된 스팟 비용은 곧장 상쇄되는 셈이다.

인공지능(AI) 데이터센터발 수요 급증에 따라 초고압 변압기를 주로 생산하는 LS일렉트릭 부산사업장은 최근 24시간 가동되고 있다. 인력 수급에 어려움이 크다 보니 대당 4명의 역할을 하는 스팟의 존재감이 더 크다는 것이 회사 측 설명이다.

스팟은 주요 지점에 설치된 아날로그 게이지 수치를 영상으로 읽어냈고, 공장 내 온도·습도·진동 데이터도 실시간으로 모니터링했다. 통신 모듈을 통해 공장 문을 스스로 열고 닫으며, 라이다 시스템으로 작업자나 장애물을 알아서 피해 다닌다.

스팟이 공장 내에서 점검하는 곳은 진공건조로와 시험설비 등 300여 곳에 달한다. 공장의 생산 현장 전반도 자율 순찰하면서 AI 기반 비전 검사(AIVI) 기술을 활용해 기존에는 확인하기 어려웠던 사각지대의 환경 데이터까지 확보 중이다. 이상 징후가 포착되면 즉각 대응이 가능하다. 스팟은 24시간 멈추지 않고 순찰할 수 있기 때문에 새벽 시간 언제라도 설비 온도가 기준치를 초과하면 사내 통합 네트워크를 통해 담당자에게 자동으로 알림 메일이 발송된다. 메일을 받은 현장 작업자가 즉시 정밀 진단에 들어가 생산 차질을 최소화하는 구조다.

LS일렉트릭은 앞으로 스팟이 이렇게 모은 데이터를 활용해 생산 환경과 제품 품질 간 상관관계를 분석하고 최적의 생산 조건을 마련해 나갈 계획이다. 이를 기반으로 AI 분석 모델을 구축하고 향후 국내외 주요 생산기지로 적용 범위를 확대한다는 게 LS일렉트릭의 구상이다. 중장기적으로는 전 사업장에 보행로봇 기반 스마트 순찰 체계를 완성한다는 방침이다.

일각에서 제기되는 로봇 도입에 따른 인력 감축 우려에는 선을 그었다. 허영무 LS일렉트릭 부산공장장은 “스팟 도입으로 종전의 순찰 인력은 다른 업무로 배치했고 인력 감소는 없다”면서 “2028년까지 수출 물량이 이미 꽉 차 있어 오히려 채용을 더 해야 하는 상황”이라고 설명했다.

부산 박동민·김진룡 기자